

Наталья Агапова

ML Engineer

[natagapova.ru](#) · [Telegram](#) · [Почта](#) · [Google Scholar](#) · [GitHub](#)

ML-инженер: делаю NLP, computer vision и RAG-системы от начала до конца, от проектирования и оценки моделей (метрики, ablation, честный анализ trade-off) до развёрнутых интерфейсов для пользователей. Умею отвечать за техническую реализацию продукта и объяснять компромиссы кросс-функциональным командам и нетехническим стейкхолдерам. Автор публикаций по объяснимости и debiasing моделей.

ОПЫТ

ML Software Engineer · Croissan Studio анр. 2025 – н.в.

- Отвечаю за AI-функции продуктов от начала до конца в студии полного цикла: разработка моделей, дизайн интерфейса и то, как результаты видят пользователи и клиенты.
- Рекомендательное письмо от CEO студии →*

Frontend Lead, ML Developer · Asimov Lab фев. – сент. 2024

- Руководила фронтенд-командой в стартапе по генерации тестов с помощью AI и участвовала в ML-части: весь путь от данных до готового UI в тесной работе с ML- и продуктовой командами.

ML Engineer · Фриланс 2022 – н.в.

- Прикладные ML-задачи для независимых клиентов, наряду с дизайном и веб-разработкой.

ИЗБРАННЫЕ AI/ML-ПРОЕКТЫ

Fair Resume Screening NLP · Explainability · Debiasing · Публикация

- BERT-классификатор, раскладывающий резюме по 9 IT-суперкатегориям (данные HeadHunter); Integrated Gradients (Captum) для аудита bias, проверено 39+ конфигураций debiasing.
- Baseline accuracy 60,9%; выяснила, что замена только города кандидата меняла предсказание модели в 7,7% пар, что и стало мотивацией для debiasing. Опубликовано, первый автор.

Emotion Detection Computer Vision · On-device

- CNN-классификатор на FER2013 (accuracy 58,7%, macro-F1 0,569; до 60,8% с ансамблированием + TTA), квантизация в INT8 и деплой в Core ML и ONNX Runtime Web с задержкой 1,15 мс.

Gesture Input Computer Vision · Real-time

- Управление курсором в реальном времени жестами pinch / ready / click с веб-камеры на MediaPipe, управление через PyAutoGUI и сглаживание движения, ~60 FPS.

Personal Knowledge System RAG · NLP · Python

- RAG-ассистент, отвечающий строго по личным PDF пользователя, с цитатами filename+page. Chunking, эмбединги SentenceTransformer, ChromaDB и Ollama (Llama 3.2) как локальный LLM-бэкенд.

НАВЫКИ

ML / AI: Python, PyTorch · LLM через Ollama · RAG (ChromaDB, SentenceTransformer) · BERT, Captum · Debiasing, контрфактический анализ · MediaPipe, OpenCV

Деплой и инструменты: Core ML, ONNX Runtime, квантизация моделей · Git/GitHub

Продуктовые: UI/UX-дизайн (Figma), фронтенд-разработка, перевод поведения модели в понятные интерфейсы

Языки: Русский C2 (носитель) · Английский C1+ · Французский A2 · Корейский A1

ОБРАЗОВАНИЕ

Университет Иннополис · Бакалавриат «Прикладной искусственный интеллект» 2026

ПУБЛИКАЦИИ

Agapova, N. A.; Lukmanov, R. A. “Improving Fairness in AI-Powered Recruitment: An Interpretable Resume Screening System”, 2026. doi:10.66693/mathai.1017

Kholodov, Y. A.; Salloum, H.; Agapova, N. A. “Quantum Annealing Approaches to Breaking RSA Encryption”, *Voprosy kiberbezopasnosti*, 2025. doi:10.21681/2311-3456-2025-4-127-133